



2026-2학기 도시 및 지역경제학

4주차. 지역경제에서의 도시들

2026. 9. 23.

“단순한 크기에 대해서는 걱정할 필요가 없다. 아이작 뉴턴 경은 하마보다 훨씬 작았지만, 그런 이유로 그를 보다 낮게 평가하지는 않는다.”

— 버트랜드 러셀

전형적인 지역경제는 규모와 경제 범주에서 상이한 다수의 서로 연관된 도시들을 가지고 있음

장기 분석의 핵심 가정: 노동자와 기업은 도시들 간 이동에 있어 완전히 자유로움

01 도시효용과 도시규모

교재 p.132~138

도시가 커지면 효율은 어떻게 되는가

지역경제에서 도시들은 **노동시장**을 통해 연결됨

도시 간 노동 이동성은 한 도시에서의 변화가 다른 도시들로 **파급됨**을 의미함

↑ 상방향 압력 — 집적의 경제

생산에서 — 중간재 공급업체 공동이용, 공동 노동풀, 숙련 매칭 개선, 지식파급

노동생산성과 임금을 올림

소비에서 — 인구 증가가 소비자 재화의 다양성을 늘림

↓ 하방향 압력 — 집적의 불경제

통근비용과 주택비용 — 위로 짓는 비용 혹은 옆으로 짓는 비용

질병 — 1900년대 초까지 큰 도시 거주는 기대수명을 약 5년 줄였음

이후 물과 위생관리체계의 개선이 격차를 역전시켰음

오염 — 대기·수질 오염이 늘면 효율은 감소함

→ 두 힘의 **비교이익(trade-off)**이 도시효용곡선을 언덕 모양으로 만듦

도시효용곡선

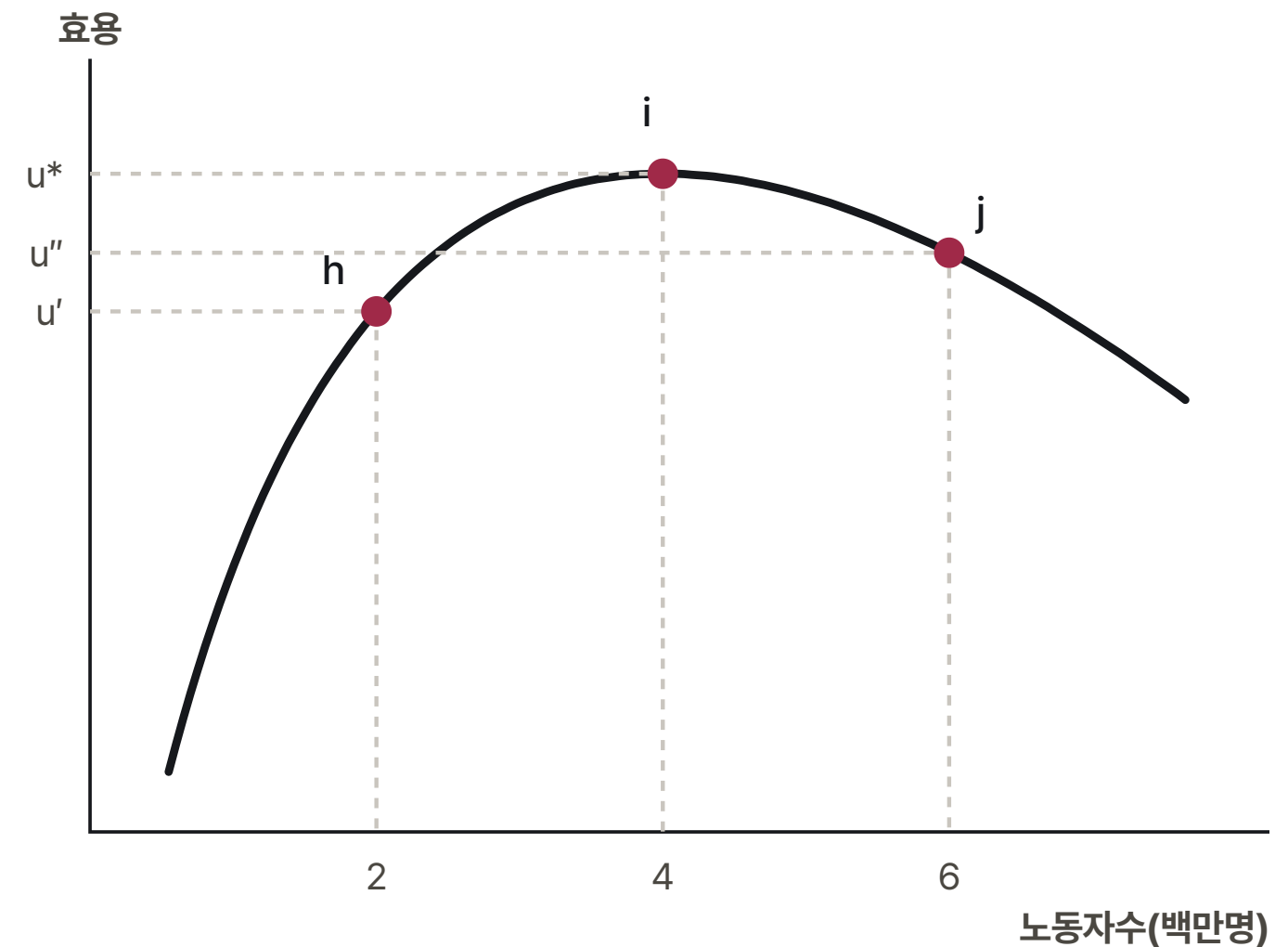
도시효용곡선은 노동자 효용을 노동자수의 함수로 보여줌

점 i 까지 — 양(+)의 기울기

보다 큰 도시의 편익(집적의 경제와 보다 큰 제품 다양성)이 비용(보다 높은 주택비용, 보다 긴 통근거리, 질병, 오염)을 압도하여 효용이 증가함

점 i 를 넘어 — 음(-)의 기울기

집적의 불경제가 집적의 경제를 압도하여 효용이 감소함



지역적 균형: 도시들은 지나치게 작지 않다

모든 도시가 동일하다고 하자

노동자 12백만명에 대해 가능한 세 가지 구성

1. 개별 도시가 2백만명의 노동자들을 갖는 여섯 개의 도시 (A, B, C, D, E, F)
2. 개별 도시가 4백만명의 노동자들을 갖는 세 개의 도시 (A, B, C)
3. 개별 도시가 6백만명의 노동자들을 갖는 두 개의 도시 (A, B)

→ 여섯-도시 구성은 균형

→ 모든 노동자가 동일한 효용수준 u' 을 달성하여 아무도 이동할 유인이 없음

→ 그러나 안정적인가?

도시들은 지나치게 작지 않다

일부 노동자가 도시 D에서 도시 A로 이동한다고 하자

성장하는 도시 A는 점 h에서 점 g로 곡선을 따라 상향 이동해 효용이 u'' 로 증가함

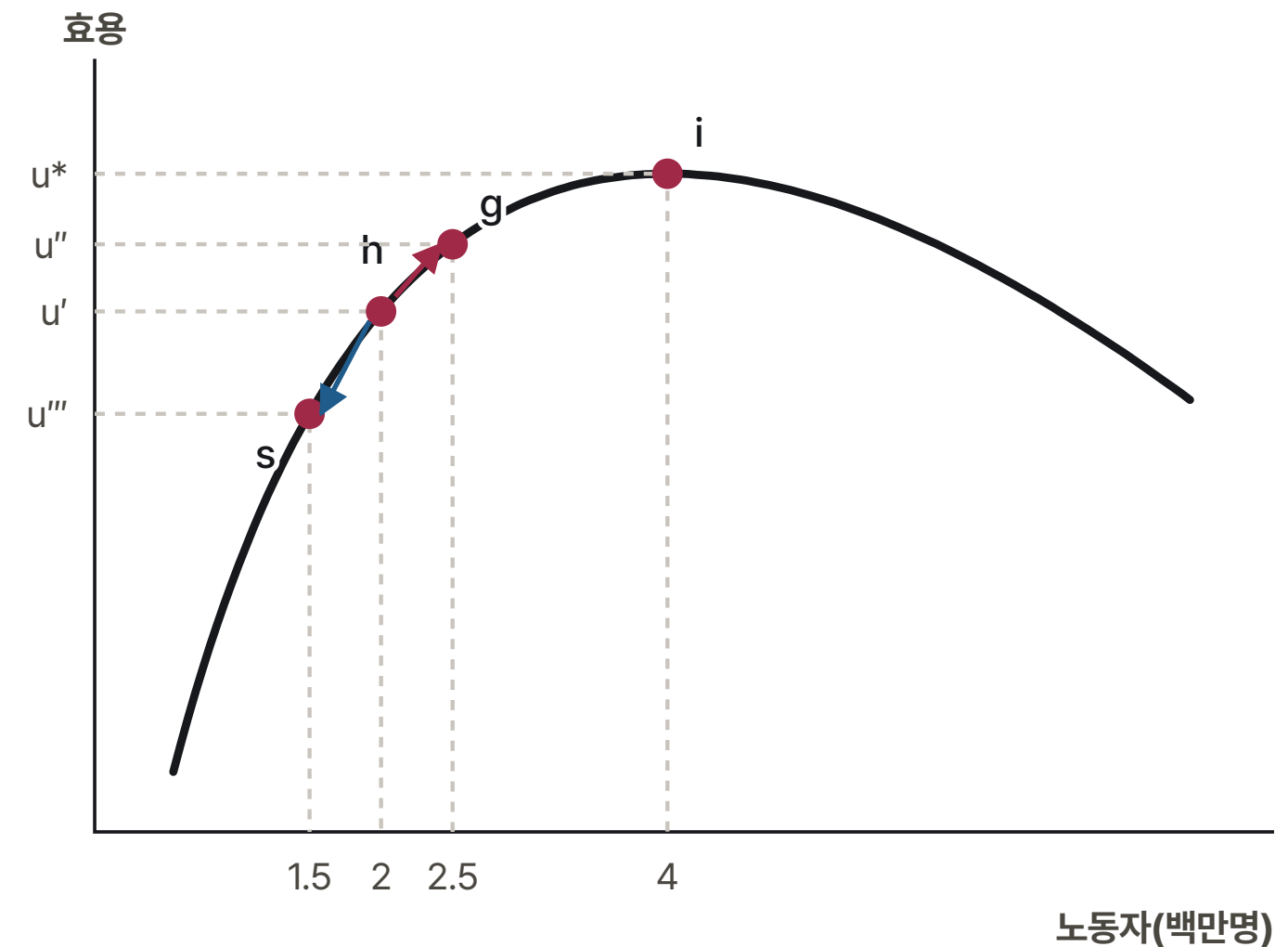
축소하는 도시 D는 h에서 s로 하향 이동해 효용이 u''' 로 감소함

효용 격차가 다른 노동자들을 D에서 A로 끌어당기고, 격차는 커짐

도시 D는 결국 사라지고 A의 인구는 두 배가 되어 u^* 에 도달함

→ 효용곡선의 양(+)의 기울기 부분에 있는 도시가 하나라도 있으면 구성은 불안정함

→ 그래서 도시들은 결코 지나치게 작을 수 없음



도시들은 지나치게 클 수 있다

두-도시 구성(점 j)에서 일부 노동자가 B에서 A로 이동한다면

성장한 도시 A는 j에서 g로 하향 이동해 효용이 u'' 아래로 감소함

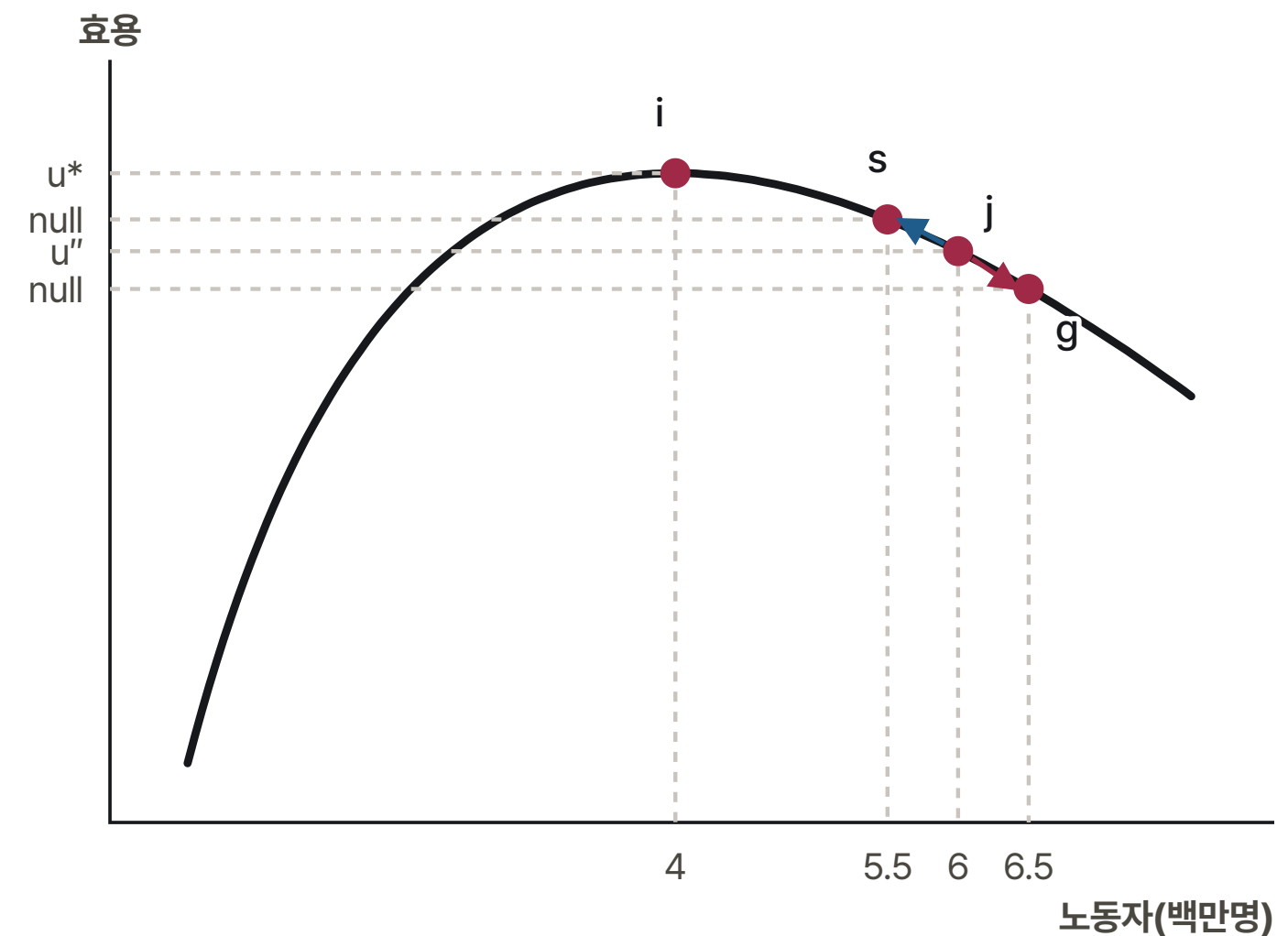
축소된 도시 B는 j에서 s로 상향 이동해 효용이 u'' 위로 증가함

이제 보다 작은 도시에서 효용이 더 높아 노동자들은 이전의 이동을
뒤바꿈

이주는 자기-교정적

→ 효용곡선의 음(-)의 기울기 부분에 있는 구성은 안정적

→ 따라서 도시들은 지나치게 클 수 있음



정점의 구성은 안정적인가

세 도시가 모두 점 i (효용곡선의 정점)에 있는 세-도시 구성을 보자

모든 노동자가 **최대 효용 u^*** 를 달성하므로 균형

일부가 B에서 A로 이동하면 — **성장하는 도시도 축소하는 도시도 효용이 감소함**

이주가 자기-강화적인지 자기-교정적인지 **명확하지 않음**

1. 안정성

효용곡선이 정점의 **오른쪽으로 더 가파르다면** 안정적

안으로-이주로 인한 효용 감소가 밖으로-이주로 인한 감소보다 커서, 성장하는 도시의 효용이 축소하는 도시보다 **작음**

이주자들은 되돌아와 원래의 노동력을 회복시킴

→ 불안정성의 경우 최종 결과를 예측하기 어려움

→ 효용곡선의 기울기와 위치를 더 알지 않는 이상 **예측이 불가능함**

2. 불안정성

효용곡선이 정점의 **오른쪽으로 더 평평하다면** 불안정적

밖으로-이주가 더 큰 감소를 낳아 성장하는 도시의 효용이 **더 높음**

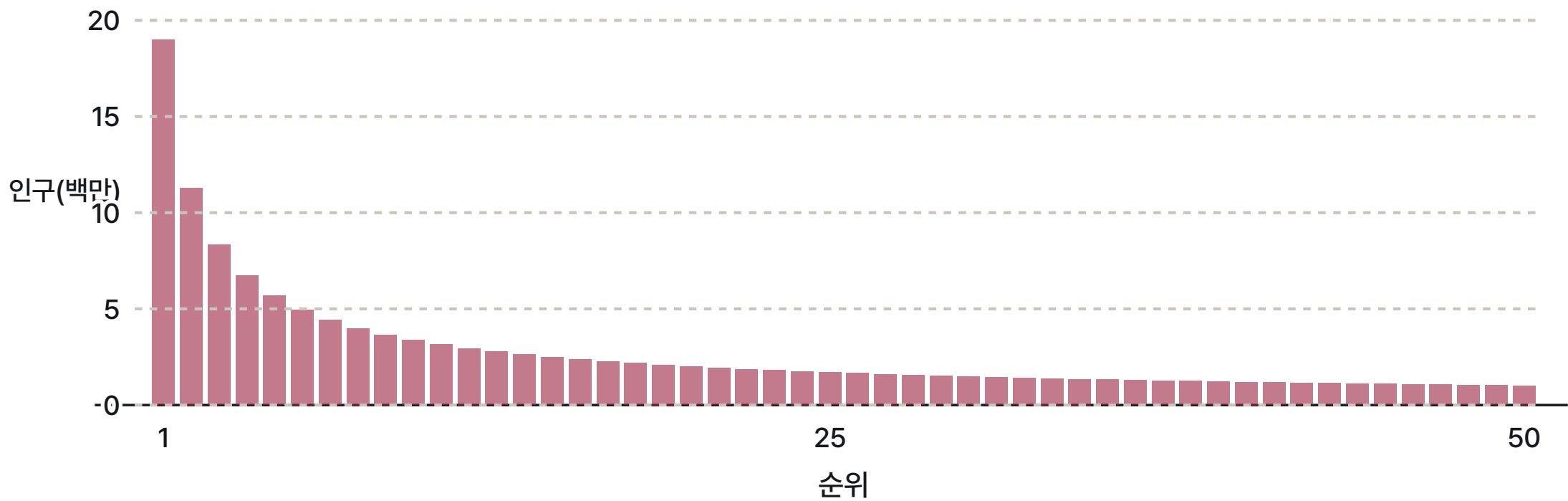
이주가 자기-강화적이라 성장 도시는 성장을, 축소 도시는 축소를 지속함

02 도시규모의 차이

교재 p.138~141

미국 대도시지역의 규모분포, 2000

미국에서 가장 큰 도시지역인 **뉴욕**은 18백만명 이상, 가장 작은 도시지역(**앤드류스, 텍사스**)은 약 **13,000명**



상위 50개 대도시지역 · 그림 7-4. 교재에 막대별 수치가 인쇄돼 있지 않아 윤곽을 옮긴 근사값

왜 도시들의 규모가 다른가

집적의 경제가 **얼마나 큰가**에 따라 효용곡선의 정점이 놓이는 위치가 달라짐

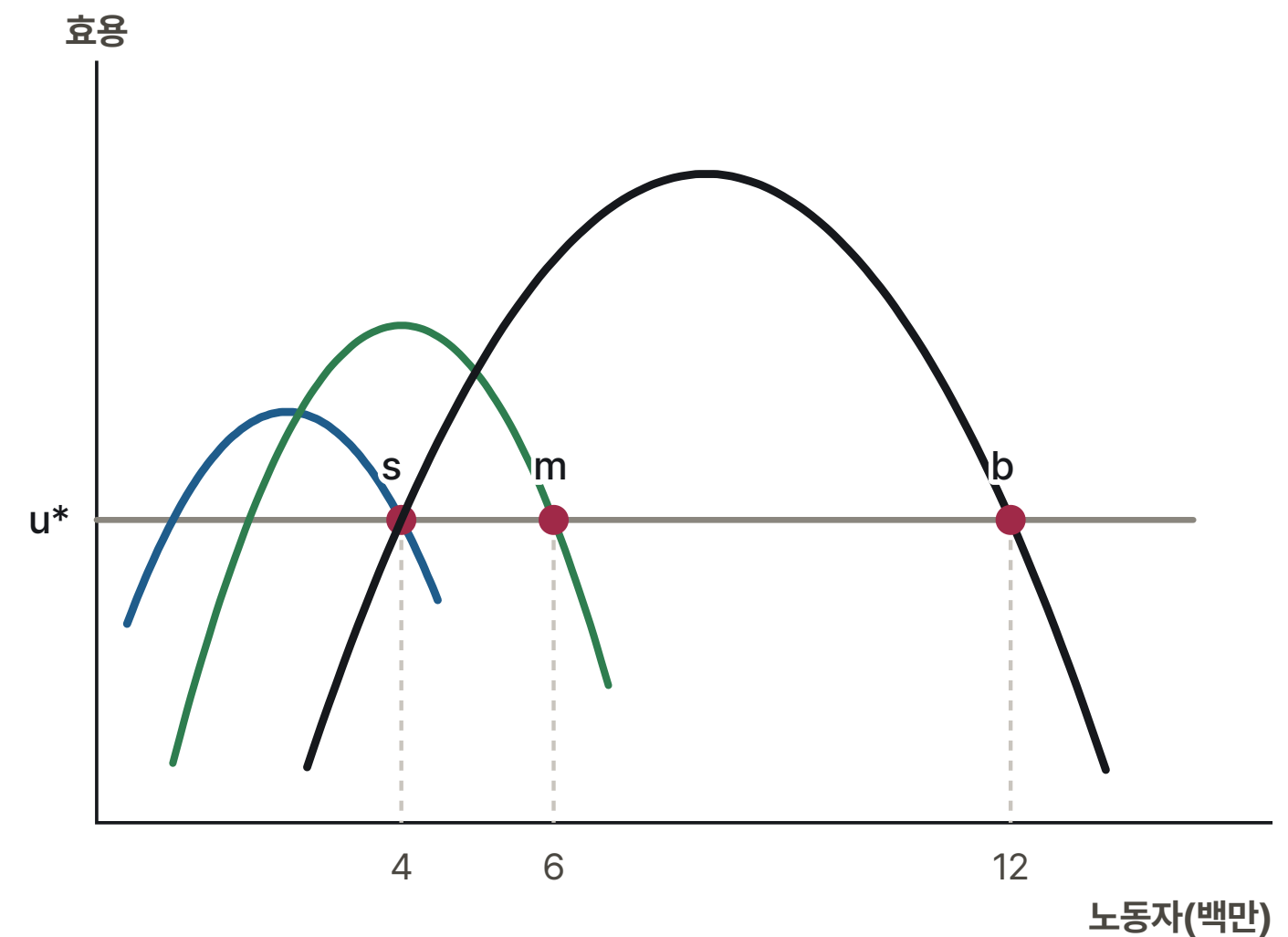
점 **s**의 도시 — 집적의 경제가 작아 불경제가 빠르게 압도함

정점이 작은 노동력에서 발생함

점 **m**의 도시 — 집적의 경제가 중간 정도, 정점도 중간 규모

점 **b**의 도시 — 집적의 경제가 커서 정점이 큰 노동력에서 발생함

→ 세 도시가 같은 효용 u^* 를 서로 다른 규모에서 달성함



입지적 균형의 두 조건

1. 내쉬균형 동일한 효용

세 도시에서 노동자들이 **동일한 효용수준**을 달성하며, 따라서 일방적인 이탈에 대한 유인이 존재하지 않음

2. 합산

세 도시의 노동자수의 합은 고정된 지역 노동력으로 합산됨

→ 지역이 총 **22백만명**을 가지면 작은 도시 4백만 + 중간 도시 6백만 + 큰 도시 12백만 = 22백만으로 합산됨

→ 개별 도시가 효용곡선의 음(-)의 기울기 부분에 있으므로 이 균형은 **안정적**

순위-규모 준칙 (the rank-size rule)

순위 곱하기 인구는 도시들 간 일정함

$R = c / Nb$

c는 상수, N은 인구, 멱지수 b는 자료로부터 추정함

b = 1.0이면 순위-규모 준칙이 성립함

니체(Nitsche, 2005)의 29개 연구 요약

b 추정치의 2/3가 0.80 ~ 1.20 사이, 중위 추정치는 1.09. 도시 인구는 준칙이 예측하는 것보다 고르게 분포함

c = 12백만, b = 1 인 경우

도시	노동자 인구	순위 R = c/N
가장 큰 도시	12백만명	1
두 번째	6백만명	2
세 번째	4백만명	3

→ 정치적 도시 대신 경제적 도시(대도시지역)로 측정한 연구에서 b의 중 위 추정치는 1.02로, 준칙에 훨씬 더 근접함

03 도시경제성장

교재 p.141~145

경제성장의 네 원천

도시경제의 맥락에서 경제적 성장은 **전형적인 거주자의 효용수준의 증가**로 정의된다 — 시장 소득(임금) 외에 재화의 다양성 같은 편익과 주거·통근·오염 비용을 함께 고려함

1. 자본의 심화 capital deepening — 노동자 1인당 자본량의 증가. 개별 노동자가 보다 많은 자본을 가지고 일하게 해 생산성과 소득을 올림
2. 인적자본의 증가 — 교육과 경험을 통해 습득되는 지식과 기술의 증가
3. 기술진보 — 생산을 어떻게 보다 잘 조직할 것인가에 대한 노동자의 상식적 아이디어부터 보다 빠른 마이크로프로세서의 발명까지
4. 집적의 경제 — 물리적 근접이 중간재 공동이용·노동풀·숙련 매칭·지식파급을 통해 생산성을 올림. 루카스(2001)의 말대로 도시는 **“경제적 성장의 엔진”**

한 도시의 혁신이 지역 전체 효용을 올린다

12백만명 지역에 각각 6백만명을 갖는 두 동일한 도시

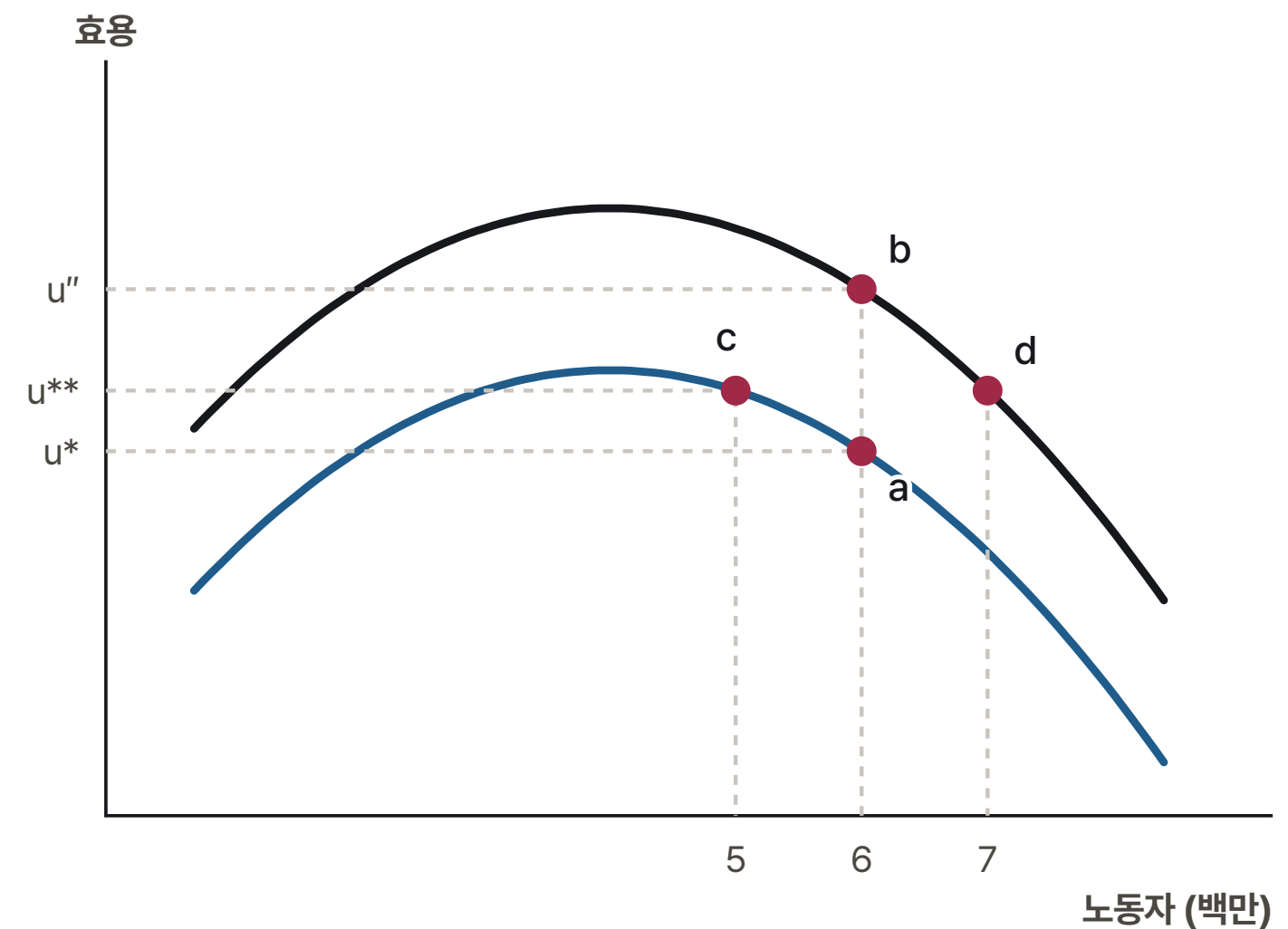
초기 균형은 점 a, 공통 효용은 u^*

한 도시가 기술적인 진보를 경험하면 그 도시의 효용곡선이 상향 이동함

6백만명에서 효용이 u^* (점 a)에서 u'' (점 b)로 증가함

효용 격차가 노동자를 혁신적인 도시로 끌어당기고, 이주는 두 도시의 효용이 같아질 때까지 계속됨

→ 새로운 균형은 점 c와 d. 혁신적인 도시는 1백만명을 얻고 다른 도시는 1백만명을 잃지만, 효용은 두 도시 모두에서 u^* 에서 u^{**} 로 증가함



혁신의 편익은 지역 전체로 퍼진다

축소하는 도시의 노동자들도 편익을 얻음

인구 감소가 그 도시를 음(-)의 기울기 부분을 따라 점 a에서 점 c로 상향 이동시키기 때문

두-도시 지역에서 개별 도시의 노동자들은 초기 격차의 대략 절반과 동일한 효용 증가를 경험한다 — $(u^{**} - u^*)$ 는 $(u'' - u^*)$ 의 대략 절반

지역이 **10개 도시**라면 편익을 공유하는 노동자가 다섯 배가 되어 효용 증가는 초기 격차의 약 **1/10**이 됨

50개 도시라면 약 **1/50**

→ 혁신의 편익을 공유하는 노동자의 수가 클수록 노동자 1인당 편익은 작음

→ 다만 두 도시가 동시에 같은 진보를 경험하면 효용 격차가 없어 두 도시 모두 점 b로 이동하고 노동력은 그대로 유지됨

인적자본과 경제성장

특정 노동자의 교육 혹은 직업 숙련의 증가는 세 가지 효과를 지닌다 — ① **보다 높은 임금**(생산성 증가에 고용주 간 경쟁이 임금을 맞춘다) ② **파급 편익**(공식·비공식으로 지식을 공유해 다른 노동자가 배운다) ③ **기술적인 진보**(혁신의 비율을 높인다)

파급의 가장 큰 수혜자는 덜 숙련된 노동자

도시에서 대학교육을 받은 노동자 비중의 **1% 증가**가 대졸자 임금을 **0.4%**, 고교 졸업자를 **1.6%**, 고교 중퇴자를 **1.9%** 증가시킨다

(Moretti, 2004)

도시의 경제성장이 소득불균형을 줄이는 경향이 있다는 관측과 부합한다 (Wheeler, 2004)

스타 연구자와 바이오품

새로운 바이오품 기업들은 특정 인적자본을 지닌 과학자들 가까이에 입지 하였음

핵심 입지요인은 **대학이나 연구센터의 존재가 아니라 과학자들의 인적자본 이었다** (Zucker, Darby, and Brewer, 1998)

중국 — 중등교육 입학률이 30%→35%로 오를 때 총 생산 성장률이 **5%p** 증가

55%→60%에서는 **3%p**에 그친다 (Mody and Wang, 1997)

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)